

Corrigé du devoir surveillé n°1

Exercice 1

1. On résout les équations :

(a) $x^2 + 3x - 4 = 0$.

- $a = 1, b = 3, c = -4$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-3 - 5}{2} = -4,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} = \frac{-3 + 5}{2} = 1.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{-4; 1\}.$$

(b) $2x^2 - x + 1 = 0$.

- $a = 2, b = -1, c = 1$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7$.
- $\Delta < 0$, donc il n'y a pas de solution.

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

(c) $x^2 = 5x$.

On transpose et on factorise :

$$x^2 - 5x = 0 \qquad x(x - 5) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs est nul, donc il y a deux possibilités :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0$$
$$x = 5$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{0; 5\}.$$

2. On détermine les coordonnées du sommet de la parabole $P : y = -0,5x^2 + x + 6$.

- $a = -0,5, b = 1, c = 6$.
- On note S le sommet de P . D'après le cours

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2 \times (-0,5)} = -\frac{1}{-1} = 1.$$

On en déduit

$$y_S = -0,5 \times 1^2 + 1 + 6 = 6,5.$$

On a donc $S(1 ; 6,5)$.

- 3.
- $a < 0$, car P est vers le bas.
 - $\Delta > 0$, car P coupe deux fois l'axe des abscisses, donc il y a deux racines.
 - Quand $x = 0, y = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$, donc P coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0; c)$.
Et donc, d'après le graphique, $c > 0$.

Exercice 2

Un artisan fabrique des boîtes à bijoux en bois. Il peut en fabriquer jusqu'à 150 par mois. On suppose que toute la production est vendue, et chaque boîte est vendue 50 €.

Le coût de fabrication de x boîtes est donné par la fonction $f(x) = 0,23x^2 + 4x + 300$.

1. Le coût de fabrication de 20 boîtes est

$$f(20) = 0,23 \times 20^2 + 4 \times 20 + 300 = 472 \text{ €}.$$

La recette est

$$50 \times 20 = 1\,000 \text{ €},$$

donc le bénéfice est

$$\text{Recette} - \text{Coût} = 1\,000 - 472 = 528 \text{ €}.$$

2. On note $B(x)$, en euros, le bénéfice engendré par la vente de x boîtes. Comme chaque boîte est vendue 50 €, ce bénéfice est

$$B(x) = \text{Recette} - \text{Coût} = 50 \times x - (0,23x^2 + 4x + 300) = 50x - 0,23x^2 - 4x - 300 = -0,23x^2 + 46x - 300.$$

3. Le bénéfice est une expression du second degré, avec $a < 0$. Son maximum est obtenu au sommet S de la parabole représentative. On obtient ses coordonnées avec la méthode du cours :

- $a = -0,23$, $b = 46$, $c = -300$.

-

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{46}{2 \times (-0,23)} = -\frac{46}{-0,46} = 100 \quad \text{donc} \quad y_S = -0,23 \times 100^2 + 46 \times 100 - 300 = 2\,000.$$

Conclusion : le bénéfice maximal est de 2 000 €. L'artisan l'obtient quand il fabrique 100 boîtes.

Exercice 3

Dans une entreprise de n salariés, chacun serre la main de tous les autres en arrivant le matin.

1. **Question neutralisée.** Chacun des n salariés serre la main des $(n - 1)$ autres salariés. Il n'y a cependant pas $n \times (n - 1)$ poignées de mains, car elles ont toutes été comptées deux fois (la poignée de main de Durand à Dupont, et celle de Dupont à Durand, par exemple). Il n'y a donc en réalité que

$$\frac{n \times (n - 1)}{2} = \frac{n^2 - n}{2} \quad \text{poignées de mains.}$$

2. **En reprenant la formule fausse.** Un matin, il y a eu 1 406 poignées de mains, donc d'après la question précédente :

$$n^2 - n = 1\,406 \quad \text{soit} \quad n^2 - n - 1\,406 = 0.$$

C'est une équation du second degré, que l'on résout avec la méthode du cours. On obtient (je ne détaille pas) deux racines : $n_1 = -37$ et $n_2 = 38$. Bien sûr, seule la deuxième a un sens dans le contexte de l'exercice.

L'entreprise compte donc 38 salariés.